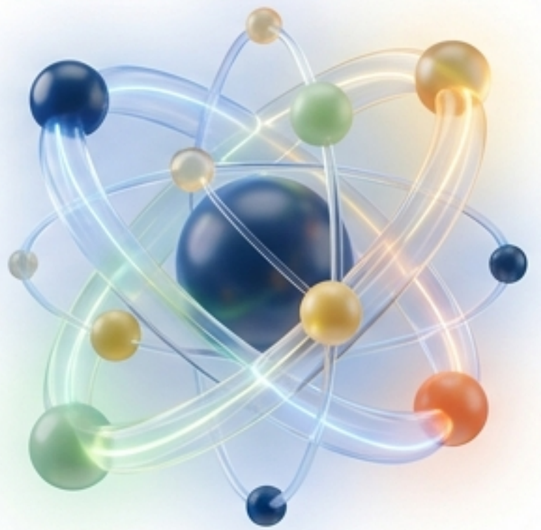
Học Máy (Machine Learning)

Chương 9: Các kỹ thuật Học không giám sát

Giảng viên: TS. Trần Thành Thắng
Đại học Đông Á
August 11, 2026



Gemini Notebook

Nội dung Chương trình

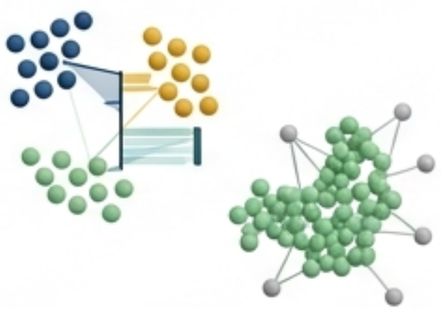
1

Giới thiệu Học không giám sát & K-Means



2

Điểm Silhouette, Ứng dụng K-Means & DBSCAN



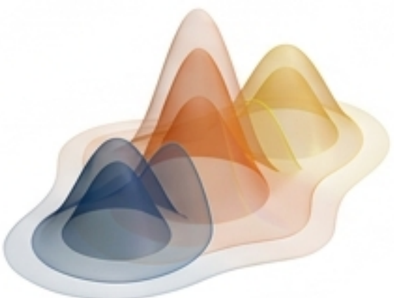
3

Mô hình Hỗn hợp Gaussian (GMM)



4

Mô hình Hỗn hợp Gaussian Bayes



Gemini Notebook

Giới thiệu Học không giám sát

Mặc dù đa số các ứng dụng học máy ngày nay dựa trên Học có giám sát, nhưng phần lớn dữ liệu trong thực tế là không được gắn nhãn. Chúng ta có các đặc trưng đầu vào X, nhưng không có nhãn y.

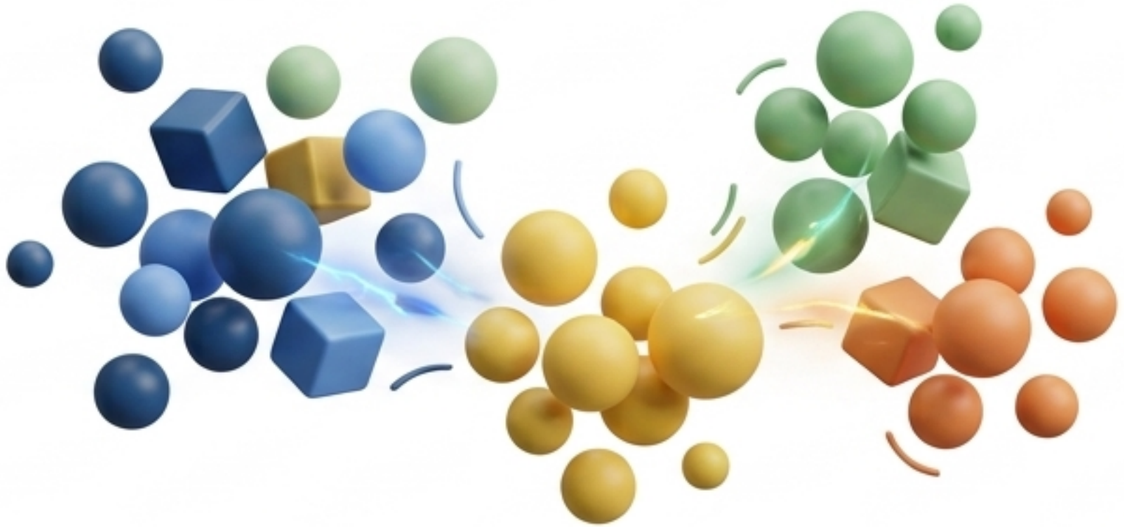
Tiềm năng của học không giám sát là vô cùng lớn nhưng chúng ta mới chỉ bắt đầu khai thác.

> Yann LeCun (Giám đốc AI của Meta):
> *”Nếu trí thông minh là một chiếc bánh, thì học không giám sát sẽ là chiếc bánh, học có giám sát sẽ là lớp kem trên bánh.”*



Gemini Notebook

Phân cụm (Clustering) là gì?



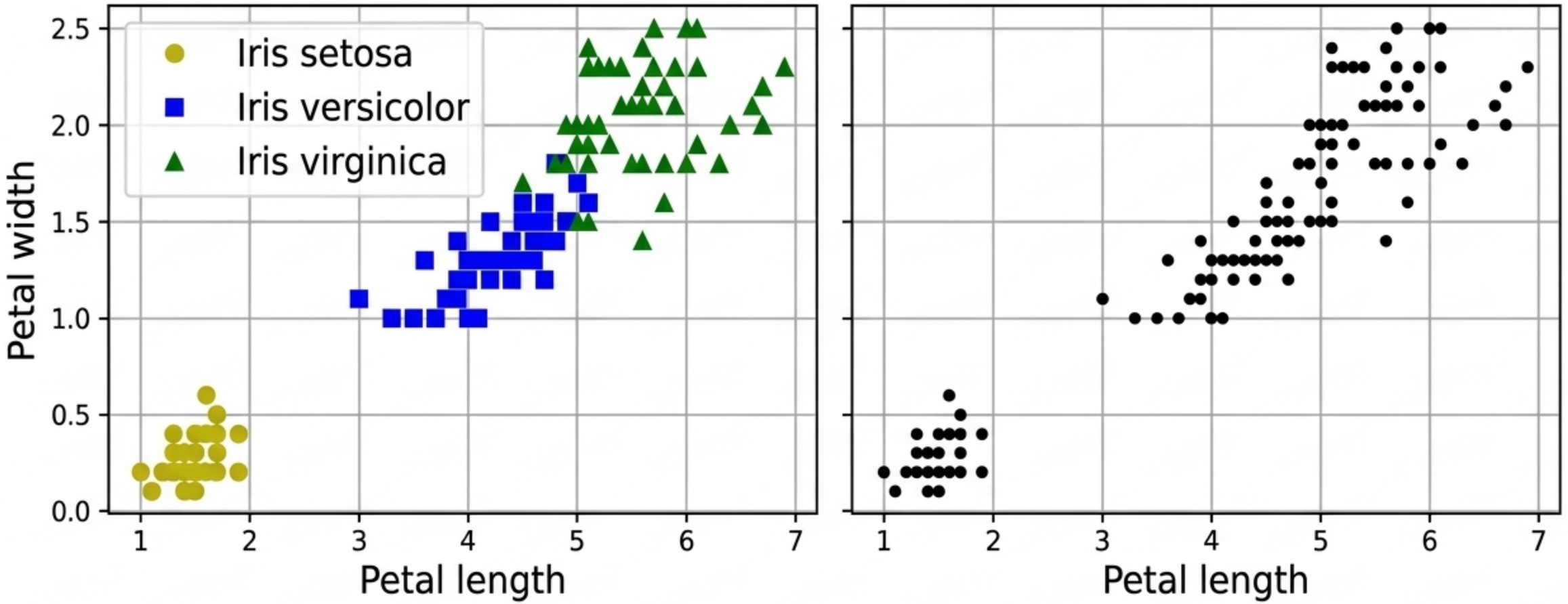
Phân cụm: Là tác vụ xác định các trường hợp tương tự nhau và gán chúng vào các "cụm" (clusters), hoặc các nhóm trường hợp tương tự.

Giống như phân loại, mỗi trường hợp được gán vào một nhóm. Nhưng khác biệt ở chỗ đây là tác vụ **không giám sát** (chúng ta không biết trước các nhóm là gì).

Thuật toán tự động tìm ra cấu trúc ẩn bên trong dữ liệu dựa trên sự tương đồng của các đặc trưng.

Gemini Notebook

Phân loại so với phân cụm



Hình 9-1. *Phân loại (trái) - đã có nhãn lớp, so với Phân cụm (phải) - không có nhãn*

Gemini Notebook

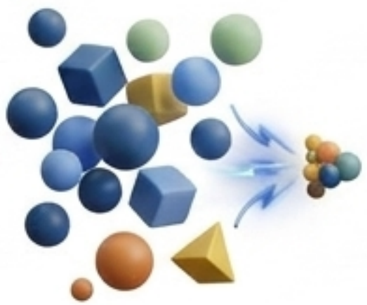
Ứng dụng của Phân cụm



Phân khúc khách hàng: Phân cụm khách hàng dựa trên lịch sử mua hàng, hoạt động trên trang web để điều chỉnh chiến dịch tiếp thị (Hệ thống đề xuất).



Phân tích dữ liệu: Phân cụm dữ liệu mới và phân tích từng cụm riêng biệt để hiểu sâu hơn.



Giảm chiều dữ liệu: Thay vì dùng đặc trưng gốc, dùng "khoảng cách tới tâm các cụm" làm đặc trưng mới.



Phân đoạn hình ảnh (Image Segmentation): Nhóm các điểm ảnh có màu sắc tương tự.

Gemini Notebook

Thuật toán K-Means

K-Means là một thuật toán phân cụm đơn giản, phổ biến và có khả năng phân cụm dữ liệu rất nhanh chóng, phân mảnh thành k cụm.

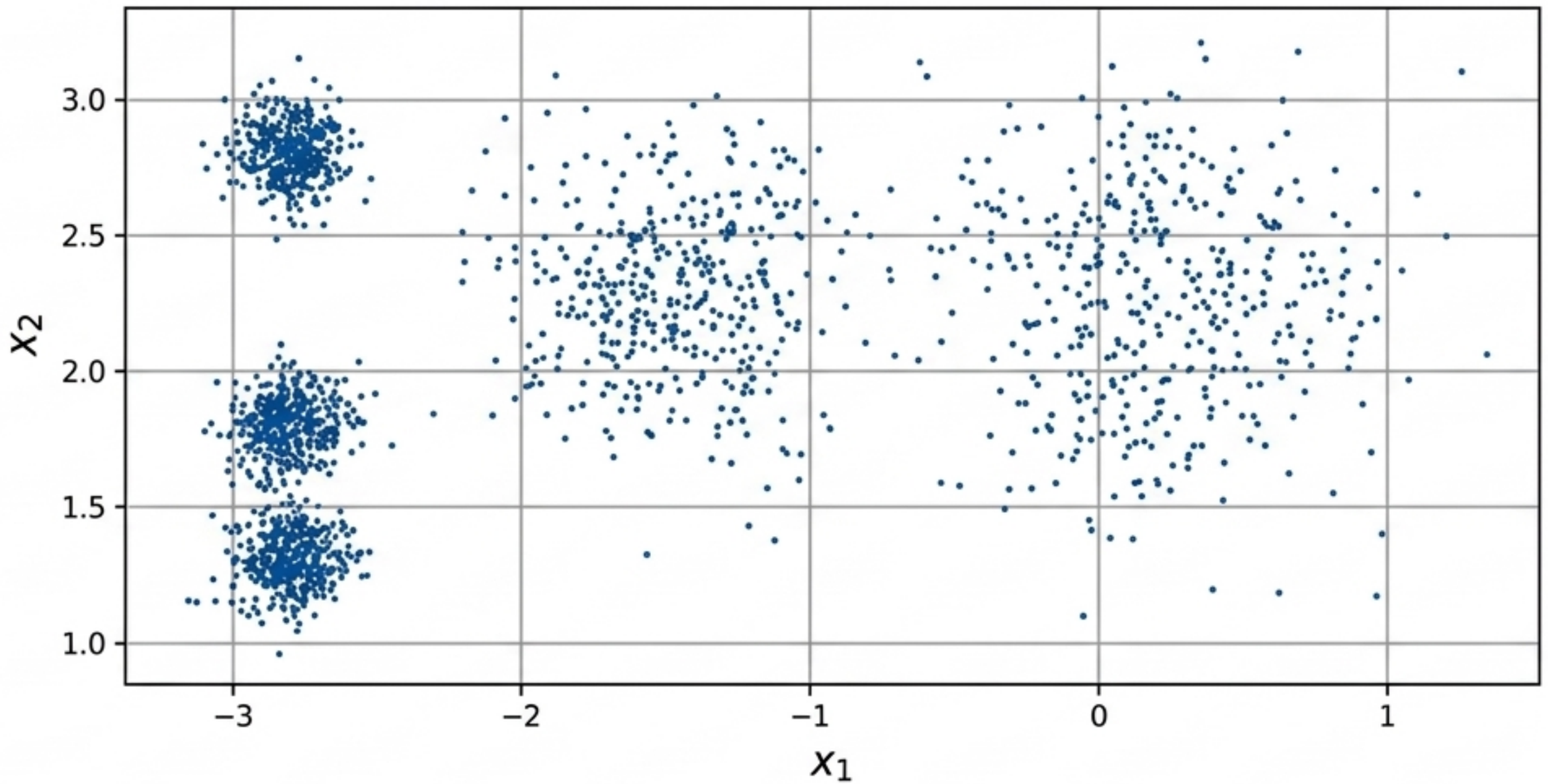
Được đề xuất đầu tiên vào năm 1957 bởi Stuart Lloyd tại Bell Labs.



Người dùng phải định nghĩa trước số lượng cụm (tham số k).

Gemini Notebook

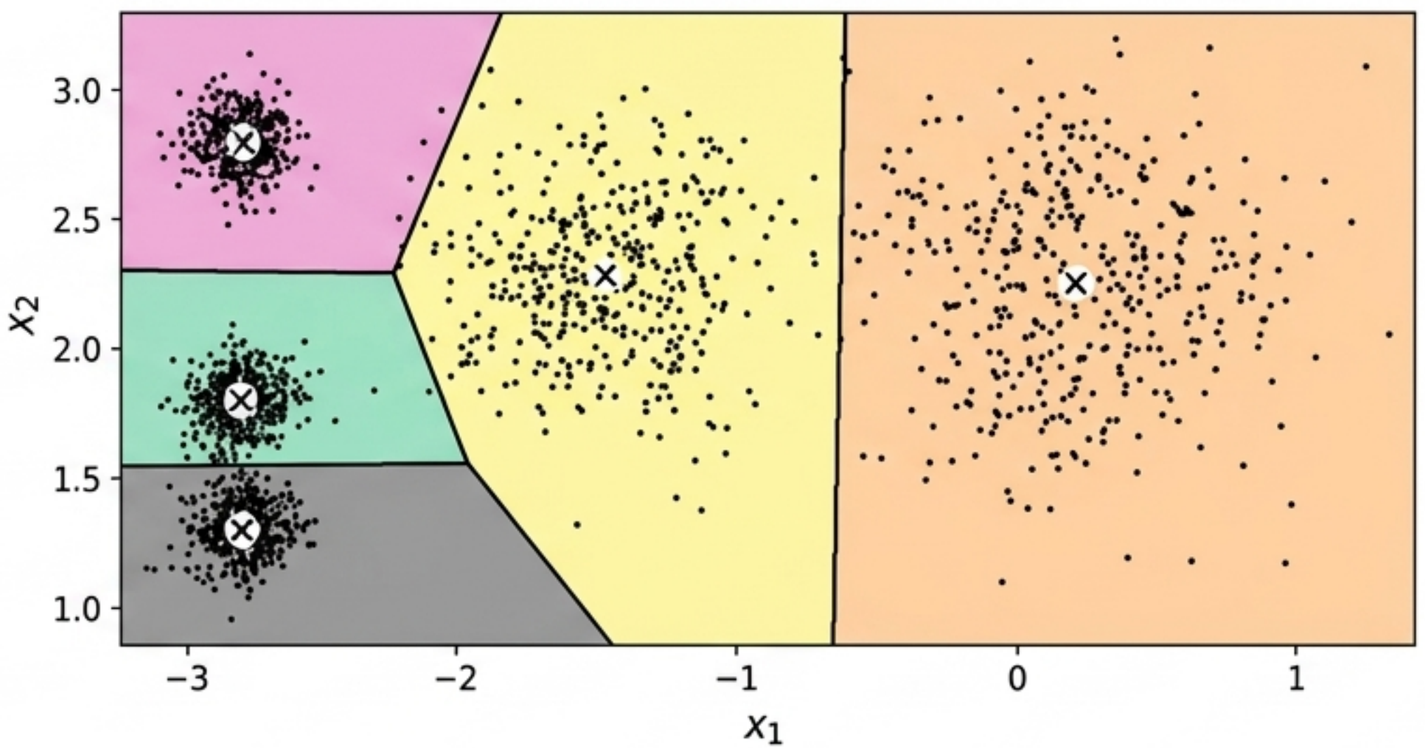
Tập dữ liệu chưa gán nhãn gồm 5 khối



Hình 9-2. Một tập dữ liệu không được gắn nhãn bao gồm 5 khối trường hợp rõ rệt

Gemini Notebook

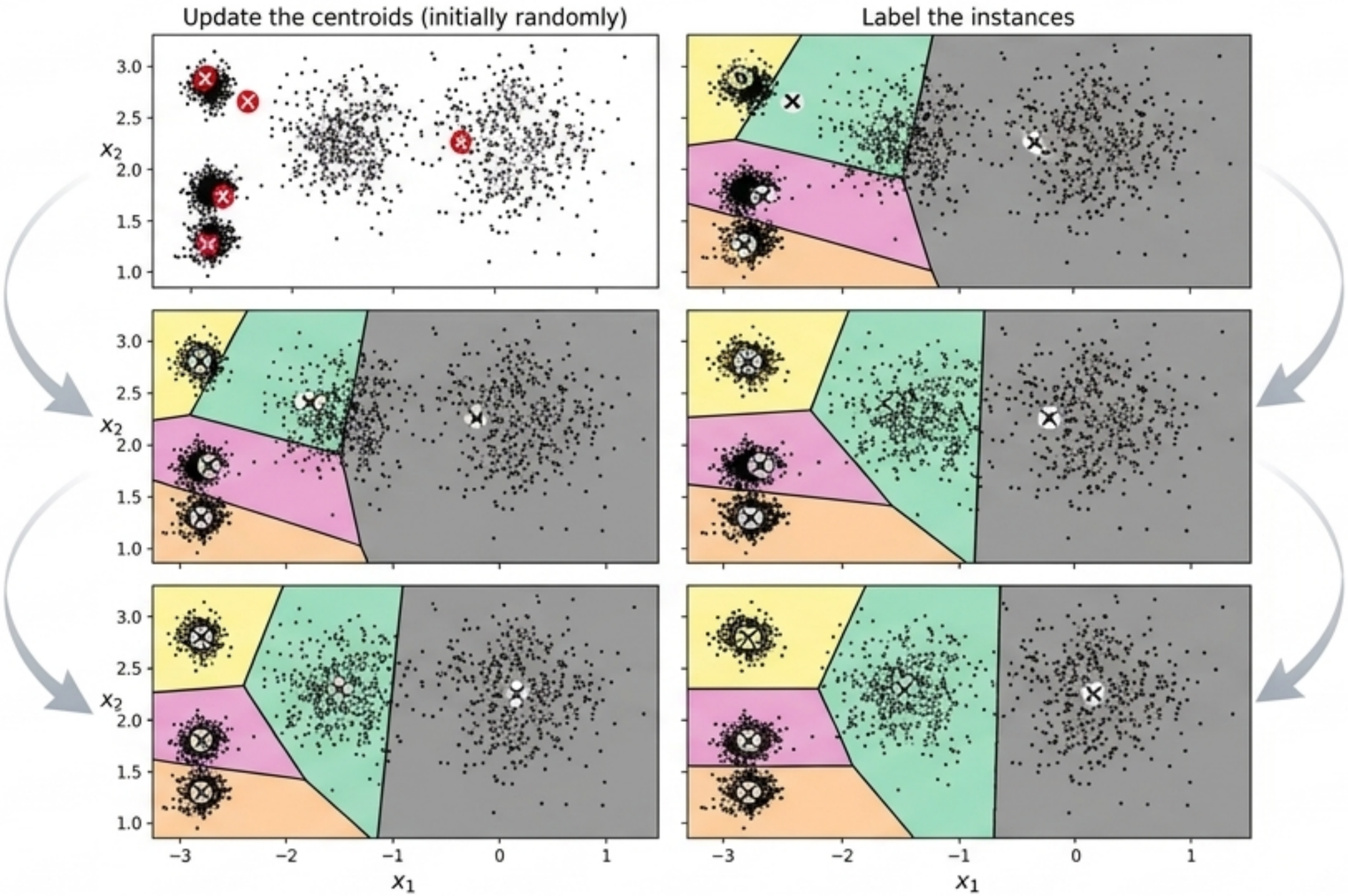
Phép phân vùng Voronoi của K-Means



Hình 9-3. K-Means chia không gian bằng phép phân vùng Voronoi (đường biên quyết định)

Gemini Notebook

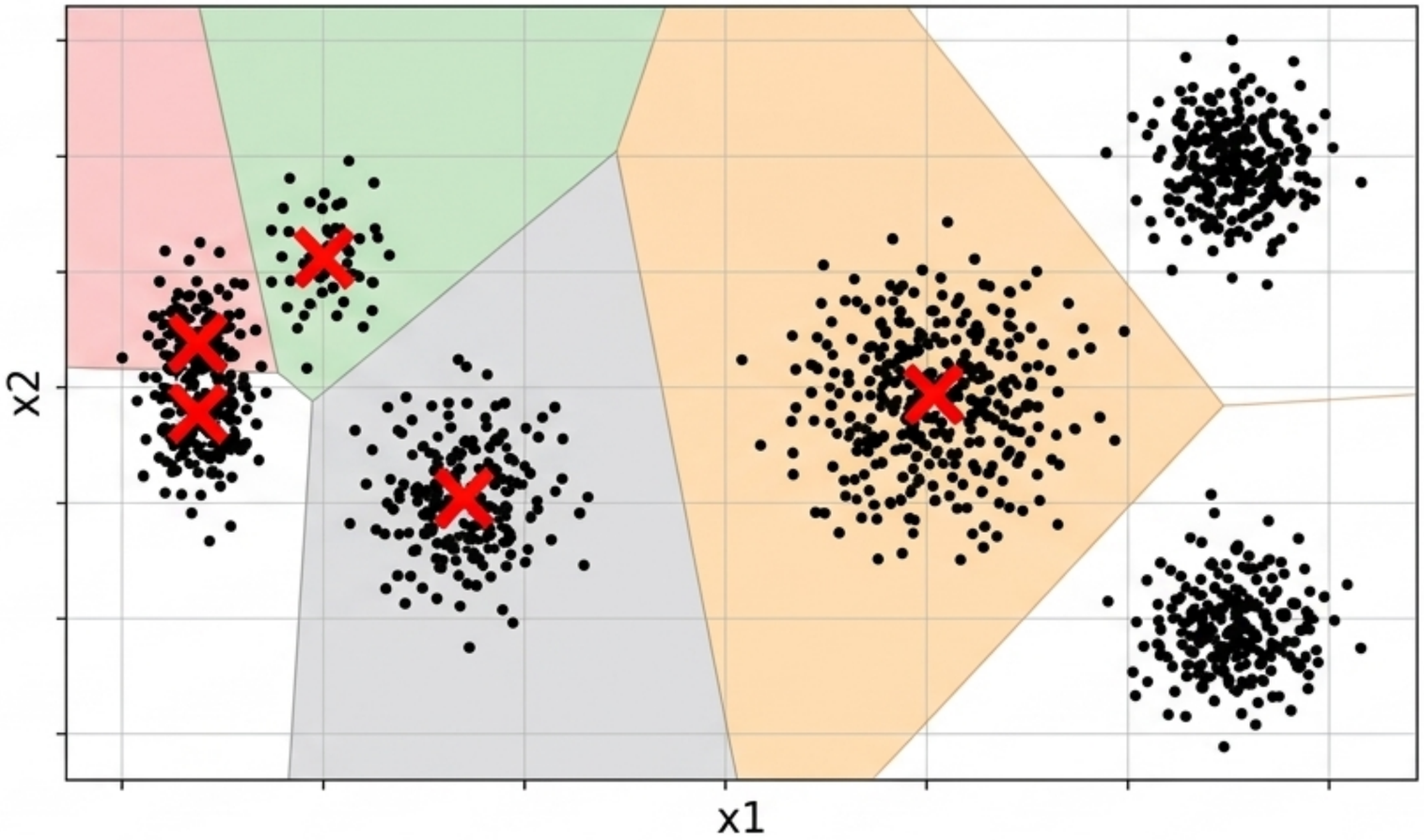
Cách thuật toán K-Means hoạt động



Hình 9-4. Khởi tạo ngẫu nhiên tâm cụm → Gán điểm cho cụm → Cập nhật tâm cụm → Lặp lại

Gemini Notebook

Vấn đề khởi tạo tâm cụm ngẫu nhiên



Hình 9-5. *K-Means có thể kẹt ở điểm tối ưu cục bộ nếu khởi tạo tâm cụm ngẫu nhiên không may mắn*

Gemini Notebook

Quán tính (Inertia) là gì?

Bài toán



Làm sao để biết một mô hình K-Means tốt hơn mô hình khác? (Do không có nhãn để tính độ chính xác).

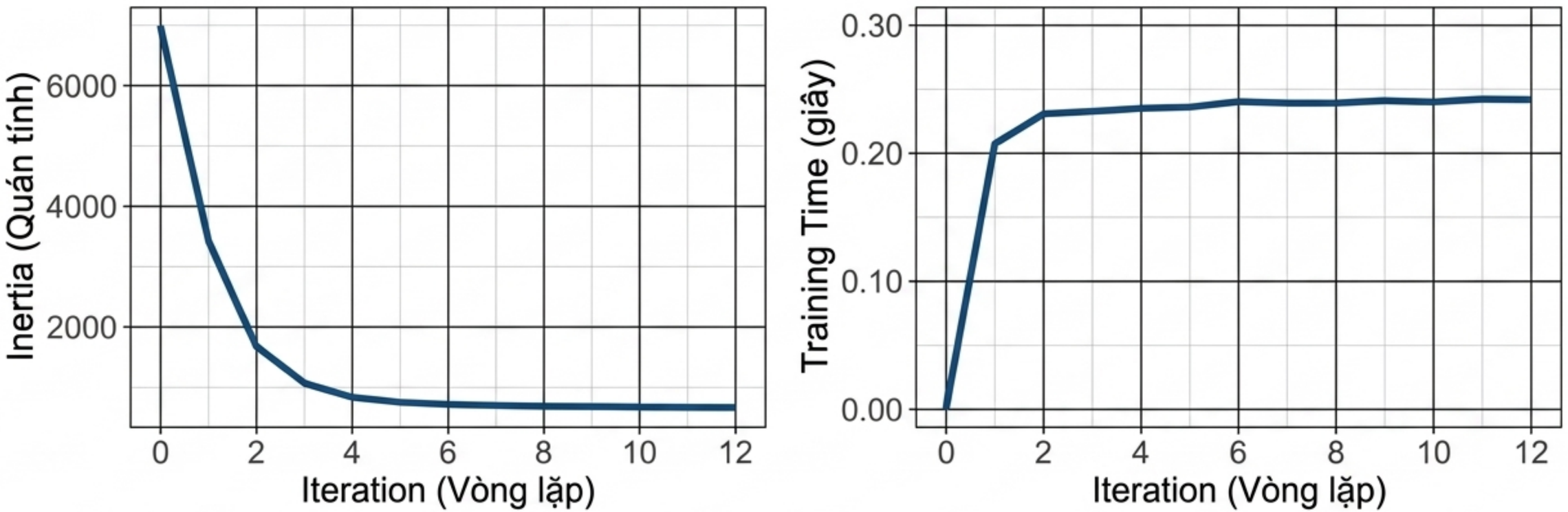
Dùng **Quán tính (Inertia):** Tổng khoảng cách bình phương từ mỗi điểm dữ liệu đến tâm cụm gần nhất của nó. Mục tiêu của K-Means chính là tối thiểu hóa Quán tính.

Giải pháp

K-Means++ (mặc định **trong** Scikit-Learn) dùng **thuật toán khởi tạo thông minh** để tránh bị **kẹt ở điểm tối ưu cục bộ.**

Gemini Notebook

Quán tính giảm theo các vòng lặp



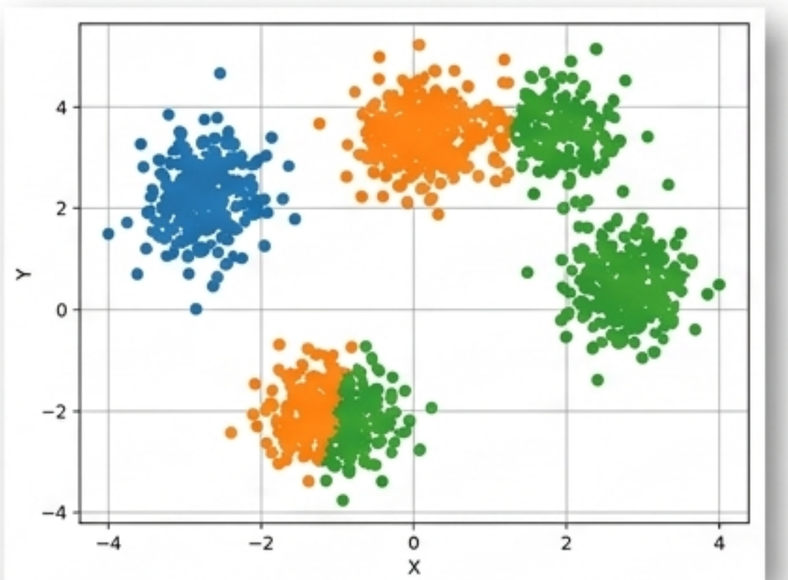
Hình 9-6. Quán tính giảm nhanh qua các bước lặp K-Means

Gemini Notebook

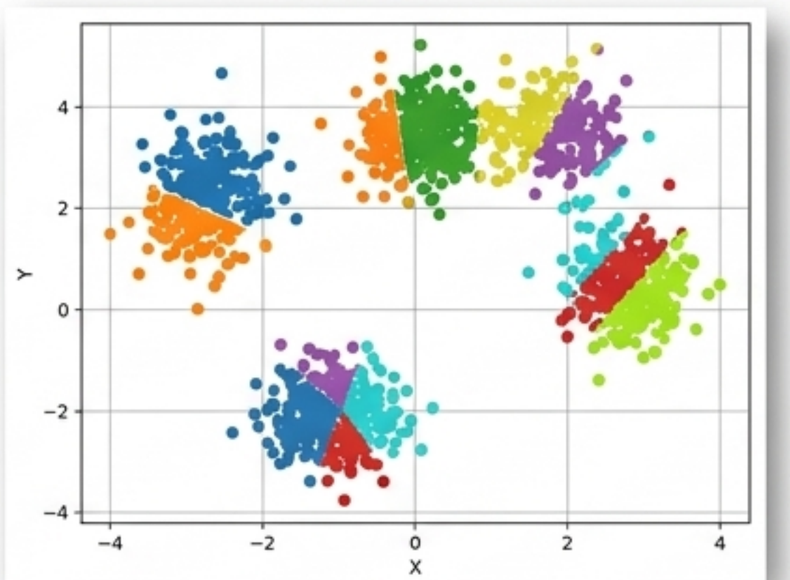
Hậu quả của việc chọn số lượng cụm (k) sai



k=3



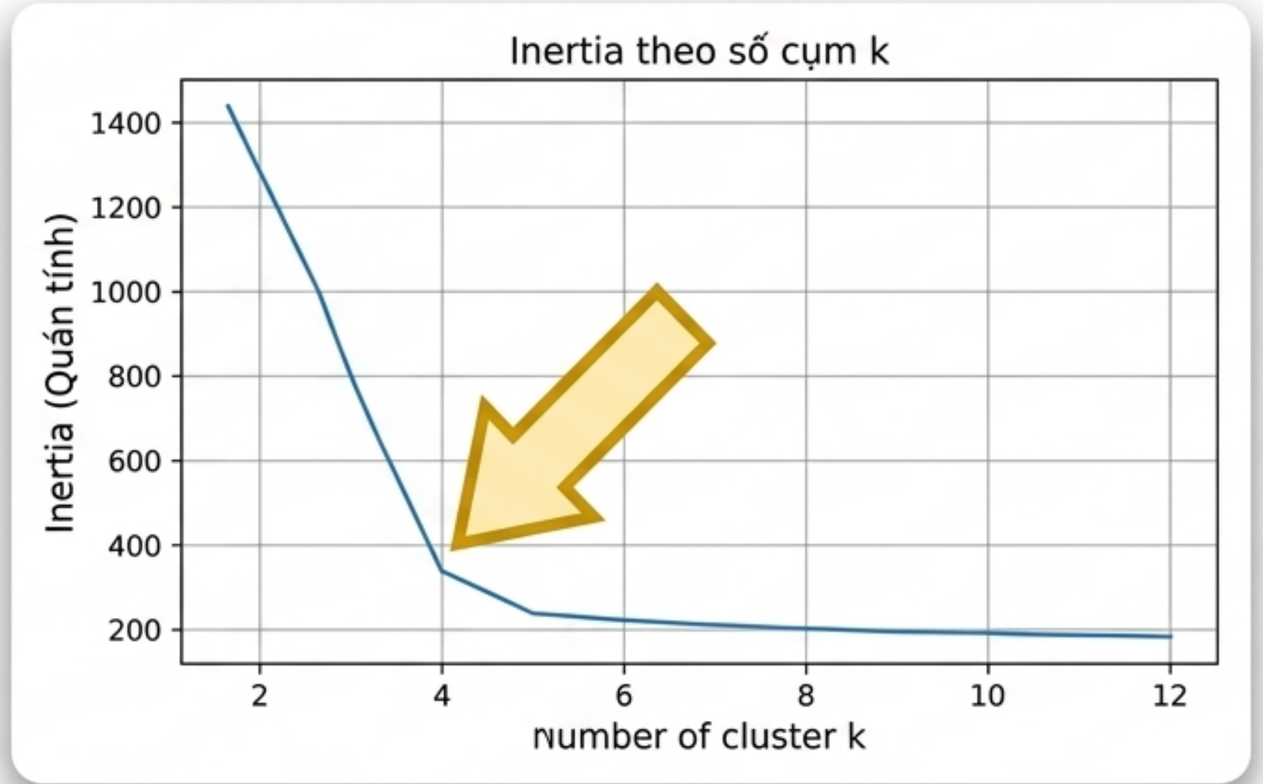
k=8



Hình 9-7. Chọn k=3 (thiếu cụm) hoặc k=8 (chia cắt quá mức cụm thực)

Gemini Notebook

Lựa chọn số cụm bằng phương pháp khuỷu tay (Elbow)



*Hình 9-8. Vẽ Quán tính theo số lượng cụm k. Chọn điểm "khuỷu tay" (**k* = 5** hoặc **k* = 4**)*

Gemini Notebook